Trigonometri

Matematika · Fase E · Kelas 10

Sinus, kosinus, dan tangen pada segitiga siku-siku, sudut istimewa, sudut elevasi dan depresi, sudut di keempat kuadran, identitas dasar, serta aturan sinus dan kosinus sebagai pengayaan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menentukan sisi depan, samping, dan miring dari sebuah sudut
2. menghitung sin, cos, tan, dan kebalikannya dari panjang sisi segitiga siku-siku
3. memakai nilai sudut istimewa 0°, 30°, 45°, 60°, dan 90° tanpa kalkulator
4. menyelesaikan soal tinggi dan jarak dengan sudut elevasi dan depresi
5. menentukan tanda dan nilai perbandingan trigonometri di kuadran II, III, dan IV
6. memakai identitas $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

BAGIAN 1

Mengukur tanpa memanjat

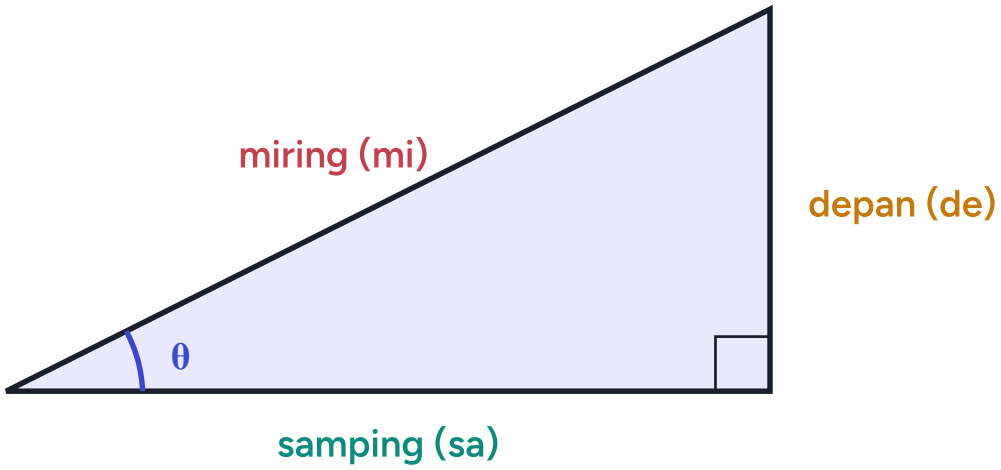
Bayangkan kamu ingin tahu tinggi tiang bendera sekolah. Memanjat jelas bukan pilihan. Tapi kamu bisa berdiri 10 meter dari tiang, lalu mengukur seberapa besar sudut matamu waktu melihat ujung tiang. Dari jarak dan sudut itu, tingginya bisa dihitung. Itulah gunanya trigonometri.

Kata trigonometri berasal dari bahasa Yunani: *tri* (tiga), *gonia* (sudut), *metron* (ukuran). Jadi intinya mengukur segitiga. Ilmu ini dipakai juru ukur tanah, pilot, arsitek, sampai pembuat gim yang memutar karakter di layar.

Kuncinya satu: pada segitiga siku-siku, kalau sudutnya sama, **perbandingan sisinya juga sama**, berapa pun besar segitiganya. Segitiga kecil di buku tulis dan segitiga raksasa dari bayangan gedung punya perbandingan yang sama asal sudutnya sama. Perbandingan inilah yang diberi nama sinus, kosinus, dan tangen.

BAGIAN 2

Depan, samping, miring



sin θ = de/mi · cos θ = sa/mi · tan θ = de/sa

Semua dimulai dari satu sudut lancip, sebut saja θ (dibaca teta). Dilihat dari sudut itu, segitiga siku-siku punya tiga sisi:

- **Sisi miring (mi)**: sisi terpanjang, berhadapan dengan sudut siku-siku. Ini tidak pernah berubah.
- **Sisi depan (de)**: sisi yang berhadapan dengan θ, tidak menyentuh θ.
- **Sisi samping (sa)**: sisi yang menempel pada θ, selain sisi miring.

Sisi depan dan samping itu tergantung sudut yang kamu pakai. Sisi yang jadi "depan" untuk sudut A justru jadi "samping" untuk sudut B. Jadi selalu tanya dulu: aku sedang berdiri di sudut mana?

TIGA PERBANDINGAN UTAMA

$$\sin\theta = \frac{de}{mi} \quad \cos\theta = \frac{sa}{mi} \quad \tan\theta = \frac{de}{sa}$$

KEBALIKANNYA

$$\csc\theta = \frac{mi}{de} \quad \sec\theta = \frac{mi}{sa} \quad \cot\theta = \frac{sa}{de}$$

Cara gampang mengingat: **sin-de-mi, cos-sa-mi, tan-de-sa**. Diucapkan cepat-cepat malah enak didengar. Kosekan, sekan, dan kotangen tinggal dibalik: csc pasangan sin, sec pasangan cos, cot pasangan tan.

BAGIAN 3

Menghitung dari panjang sisi

> CONTOH 1
>
> Segitiga ABC siku-siku di C, dengan AC = 4 cm dan BC = 3 cm. Tentukan sin A, cos A, dan tan A.

1. Cari sisi miring dulu dengan Pythagoras: $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ cm.
2. Dari sudut A: sisi depan BC = 3, sisi samping AC = 4, sisi miring AB = 5.
3. $\sin A = \frac{3}{5}$, $\cos A = \frac{4}{5}$, $\tan A = \frac{3}{4}$.

Coba lihat dari sudut B. Sekarang depannya AC = 4 dan sampingnya BC = 3, jadi $\sin B = \frac{4}{5} = \cos A$. Ini bukan kebetulan: A + B = 90°, dan sin sebuah sudut selalu sama dengan cos pasangannya.

CONTOH 2: TAHU SATU, CARI YANG LAIN

Diketahui $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ dan α sudut lancip. Tentukan cos α dan tan α.

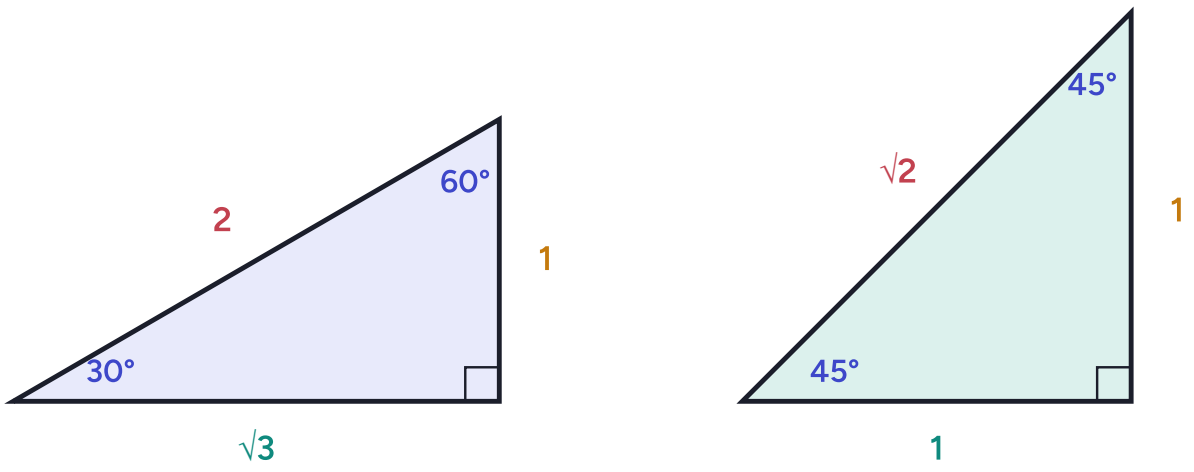
1. Gambar segitiga dengan depan 5 dan miring 13.
2. Sisi samping: $\sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$.
3. $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ dan $\tan \alpha = \frac{5}{12}$.

Pola sisi yang sering muncul di soal: **3-4-5**, **5-12-13**, **8-15-17**, **7-24-25**, dan kelipatannya (6-8-10, 9-12-15). Kalau kamu hafal, banyak soal selesai tanpa menghitung akar.

▶ **Coba sendiri: $\tan \beta = \frac{8}{15}$, β lancip. Berapa sin β?**

BAGIAN 4

Sudut istimewa



Dua segitiga yang wajib kamu hafal bentuknya, bukan angkanya saja.

Ada beberapa sudut yang nilainya bisa ditulis persis tanpa kalkulator. Asalnya dari dua segitiga di atas:

- **Segitiga 45-45-90** adalah separuh persegi bersisi 1. Diagonalnya $\sqrt{2}$.

- **Segitiga 30-60-90** adalah separuh segitiga sama sisi bersisi 2. Alasnya terbelah jadi 1, tingginya $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$.

α	0°	30°	45°	60°	90°
sin α	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	1
cos α	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan α	0	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	tak terdefinisi

Trik menghafal baris sinus: tulis $\frac{1}{2}\sqrt{0}, \frac{1}{2}\sqrt{1}, \frac{1}{2}\sqrt{2}, \frac{1}{2}\sqrt{3}, \frac{1}{2}\sqrt{4}$. Hasilnya 0, ½, ½√2, ½√3, 1. Baris kosinus sama persis, hanya urutannya dibalik. Tangen tinggal sin dibagi cos.

tan 90° tidak ada nilainya, karena cos 90° = 0 dan kita tidak bisa membagi dengan nol. Bayangkan sisi samping yang makin pendek sampai habis: tangennya makin besar tanpa batas.

CONTOH 3

$\sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ + \tan 45^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{4} + 1 = 1\frac{1}{4}$.

BAGIAN 5

Sudut elevasi dan depresi

Sudut elevasi adalah sudut antara garis mendatar dan arah pandang ke **atas**, misalnya waktu kamu melihat puncak menara. **Sudut depresi** adalah sudut antara garis mendatar dan arah pandang ke **bawah**, misalnya penjaga mercusuar yang melihat perahu.

Hal yang sering bikin keliru: sudut depresi diukur dari garis mendatar, bukan dari tiang tegak. Karena garis mendatar di atas sejajar dengan tanah, sudut depresi dari atas sama besar dengan sudut elevasi dari bawah (sudut dalam berseberangan).

CONTOH 4: TIANG BENDERA

Dina berdiri 12 m dari kaki tiang bendera. Ia melihat ujung tiang dengan sudut elevasi 30°. Tinggi mata Dina 1,5 m. Berapa tinggi tiang?

1. Yang diketahui sisi samping (12 m), yang dicari sisi depan. Pasangan depan-samping berarti tangen.
2. $\tan 30^\circ = \dfrac{h}{12} \Rightarrow h = 12 \cdot \frac{1}{3}\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \approx 6{,}93$ m.
3. Itu tinggi dari mata Dina. Tinggi tiang: $6{,}93 + 1{,}5 \approx 8{,}43$ m.

Banyak yang lupa langkah ketiga. Kalau soal menyebut tinggi mata atau tinggi alat, jangan dibuang.

> CONTOH 5: LAYANG-LAYANG
>
> Benang layang-layang sepanjang 50 m membentuk sudut 60° dengan tanah. Tinggi layang-layang $= 50 \sin 60^\circ = 50 \cdot \frac{1}{2}\sqrt{3} = 25\sqrt{3} \approx 43{,}3$ m. Di sini yang diketahui sisi miring dan dicari sisi depan, jadi sinus.

Cara memilih rumus: lihat dua sisi yang terlibat (yang diketahui dan yang dicari). Depan + miring → sin. Samping + miring → cos. Depan + samping → tan.

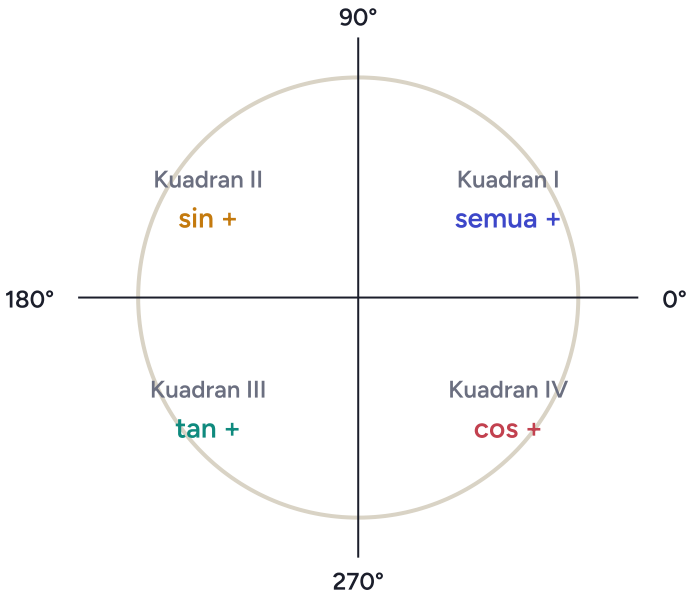
BAGIAN 6

Sudut lebih dari 90°

Segitiga siku-siku hanya punya sudut lancip. Supaya sudut seperti 150° atau 300° juga punya nilai sin dan cos, kita pakai lingkaran berjari-jari r yang berpusat di titik asal. Titik P(x, y) di lingkaran membentuk sudut α dengan sumbu x positif, dan

$$\sin\alpha = \frac{y}{r} \qquad \cos\alpha = \frac{x}{r} \qquad \tan\alpha = \frac{y}{x}$$

Karena r selalu positif, tanda sin ikut tanda y dan tanda cos ikut tanda x.



Jembatan keledai: **Semua Sindikat Tangannya Kosong**.

Sudut berelasi

Untuk menghitung sudut di kuadran lain, kembalikan ke sudut lancip yang "sejajar", lalu pasang tanda sesuai kuadran.

Kuadran	Bentuk sudut	sin	cos	tan

II	180° − α	+ sin α	− cos α	− tan α
III	180° + α	− sin α	− cos α	+ tan α
IV	360° − α	− sin α	+ cos α	− tan α

CONTOH 6

- $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = +\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$
- $\cos 210^\circ = \cos(180^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$
- $\tan 315^\circ = \tan(360^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1$

Sudut negatif dan sudut lebih dari 360° juga bisa. Satu putaran penuh kembali ke tempat semula, jadi $\sin 390^\circ = \sin 30^\circ$. Untuk sudut negatif: $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$, $\cos(-\alpha) = \cos\alpha$.

Di beranda Rawayan ada lingkaran satuan yang titiknya bisa kamu seret. Perhatikan tinggi titik (sin) dan jarak mendatarnya (cos) waktu sudutnya melewati 90°, 180°, dan 270°.

▶ **Coba sendiri: berapa cos 120° dan sin 240°?**

BAGIAN 7

Identitas dasar

Dari Pythagoras $de^2 + sa^2 = mi^2$. Bagi kedua ruas dengan mi^2, dan muncul identitas paling terkenal di trigonometri:

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

Identitas ini berlaku untuk sudut berapa pun. Kegunaannya: kalau kamu tahu sin, kamu bisa mencari cos tanpa menggambar segitiga, asal tanda kuadrannya diperhatikan.

CONTOH 7

$\sin\alpha = \frac{3}{5}$ dan α di kuadran II. Maka $\cos^2\alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$, jadi $\cos\alpha = \pm\frac{4}{5}$. Di kuadran II kosinus negatif, sehingga $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$ dan $\tan\alpha = -\frac{3}{4}$.

Bentuk turunannya juga sering dipakai: $1 + \tan^2\alpha = \sec^2\alpha$ (bagi identitas utama dengan $\cos^2\alpha$).

$\sin^2\alpha$ artinya $(\sin\alpha)^2$, bukan $\sin(\alpha^2)$. Jadi $\sin^2 30^\circ = (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$.

BAGIAN 8

Pengayaan: segitiga sembarang

Bagian ini biasanya dibahas lebih dalam di kelas 11, tapi sering muncul di olimpiade dan berguna sekali. Untuk segitiga yang **tidak** siku-siku, dengan sisi a, b, c berhadapan dengan sudut A, B, C:

ATURAN SINUS

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

ATURAN KOSINUS

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

LUAS SEGITIGA

$L = \frac{1}{2}\,ab\sin C$ (dua sisi dan sudut yang diapitnya)

Kapan pakai yang mana? Kalau tahu pasangan sisi dan sudut di depannya, pakai aturan sinus. Kalau tahu dua sisi dan sudut di antaranya, atau ketiga sisi, pakai aturan kosinus.

> CONTOH 8
>
> Dua sisi segitiga 6 cm dan 8 cm mengapit sudut 60°. Sisi ketiga: $c^2 = 36 + 64 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 52$, jadi $c = 2\sqrt{13} \approx 7{,}2$ cm. Luasnya $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2}\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$ cm².

Perhatikan: kalau sudut A = 90°, cos A = 0 dan aturan kosinus berubah menjadi Pythagoras. Jadi Pythagoras sebenarnya kasus khusus dari aturan kosinus.

BAGIAN 9

Kesalahan yang sering terjadi

- **Menukar depan dan samping.** Tandai dulu sudutnya, baru beri nama sisi.
- **Kalkulator dalam mode radian.** Kalau sin 30 di kalkulatormu keluar −0,988, kalkulatornya sedang memakai radian. Ganti ke mode DEG.
- **Lupa tanda kuadran.** cos 120° bukan ½, tapi −½.
- **Menganggap sin 2α = 2 sin α.** Coba α = 30°: sin 60° ≈ 0,87, sedangkan 2 sin 30° = 1. Jelas beda.
- **Nilai sin atau cos lebih dari 1.** Itu mustahil, karena sisi depan atau samping tidak mungkin lebih panjang dari sisi miring. Kalau hasil hitunganmu begitu, pasti ada yang salah.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.